

분수의 곱셈, 네 가지 그림으로 읽기

5학년 _____ 반 이름 _____

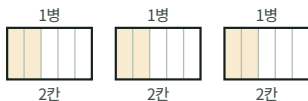
분수의 곱셈은 네 가지 그림으로 읽을 수 있어요. 그림이 달라도 계산하는 방법은 같답니다. 천천히 읽고 직접 풀어 보세요.

가장 중요한 한 줄

× 뒤가 자연수면 “몇 번 더하기”, 분수면 “~의 얼마만큼”

모델 1 여러 번 더하기

답이 커져요



모두 6칸 = 6/5 L

한 병이 $\frac{2}{5}$ L인 주스 3병

$\frac{2}{5} \times 3$ 은 “ $\frac{2}{5}$ 씩 3묶음”이에요. $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5}$ 와 같지요.

조각 하나의 크기($\frac{1}{5}$)는 그대로이고 개수만 3배가 돼요. 그래서 분모는 그대로, 분자에만 3을 곱해요.

함께 풀어 보기

$$\frac{2}{5} \times 3 = (2 \times 3) / 5 = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$$

× 뒤가 자연수라서 답이 커졌어요.

스스로 풀어 보세요

① $\frac{3}{7} \times 4$ 를 계산해 보세요.

풀이 _____

답 _____

② 길이가 $\frac{2}{9}$ m인 색 테이프 5도막을 이으면 몇 m일까요?

풀이 _____

답 _____

모델 2 몇 배 — 전체의 얼마만큼

답이 작아질 수 있어요



고른 2묶음 = 8개

사탕 12개의 $\frac{2}{3}$

“ $\frac{2}{3}$ 번 더한다”는 말은 없어요. 그래서 $12 \times \frac{2}{3}$ 은 “12의 $\frac{2}{3}$ 만큼”으로 읽어요.

분모 3 → 12개를 3묶음으로 나누고, 분자 2 → 그중 2묶음을 가져와요.

함께 풀어 보기

$$12 \times \frac{2}{3} = (12 \div 3) \times 2 = 4 \times 2 = 8$$

답 8개는 처음 12개보다 작아요. 틀린 게 아니에요!

스스로 풀어 보세요

③ 사탕 24개의 $\frac{5}{6}$ 은 몇 개일까요?

풀이 _____

답 _____

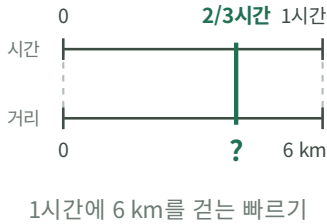
④ 길이가 15 m인 끈의 $\frac{2}{3}$ 만큼은 몇 m일까요?

풀이 _____

답 _____

모델 3 비율 — 1시간에 얼마씩

답이 작아질 수 있어요

1시간에 6 km를 걷는 사람이 $\frac{2}{3}$ 시간 동안 걸으면 몇 km를 걸까요?시간이 $\frac{2}{3}$ 로 줄었으니 거리도 6 km의 $\frac{2}{3}$ 만큼이 돼요. 위·아래 눈금은 항상 짝을 이루어 함께 움직인답니다.

함께 풀어 보기

$$6 \times \frac{2}{3} = (6 \times 2) / 3 = \frac{12}{3} = 4$$

답 4 km. 1시간보다 짧게 걸었으니 6 km보다 짧아요.

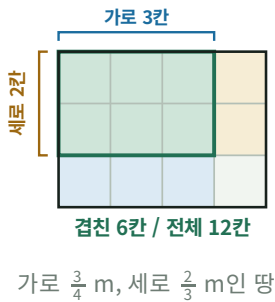
스스로 풀어 보세요

- 5 1분에 12 L씩 나오는 수도로 $\frac{3}{4}$ 분 동안 받으면 몇 L일까요?

풀이 _____ 답 _____

- 6 1시간에 8 km를 달리는 자전거로 $\frac{5}{8}$ 시간 달리면 몇 km일까요?

풀이 _____ 답 _____

모델 4 넓이 — 겹치는 칸 세기

한 변이 1 m인 정사각형을 가로로 4등분, 세로로 3등분하면 12칸이 생겨요. 가로 3칸과 세로 2칸이 겹친 칸이 6개예요.

전체 칸 12 = 4 × 3 (분모끼리 곱) · 겹친 칸 6 = 3 × 2 (분자끼리 곱)

함께 풀어 보기

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = (3 \times 2) / (4 \times 3) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

약분하는 것을 잊지 마세요.

스스로 풀어 보세요

- 7 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$ 을 계산하고 약분까지 해 보세요.

풀이 _____ 답 _____

- 8 케이크의 $\frac{3}{4}$ 이 남았어요. 그중 $\frac{1}{2}$ 을 먹었다면 먹은 양은 한 판의 얼마일까요?

풀이 _____ 답 _____

정리 네 가지 그림, 한눈에

그림	이런 상황	× 뒤가 분수여도 되나요?
1·여러 번 더하기	$\frac{2}{5}$ L짜리 주스 3병	안 돼요. “ $\frac{2}{5}$ 번 더한다”는 말은 없어요.
2·몇 배	사탕 12개의 $\frac{2}{3}$	돼요. 나누고 골라내면 되니까요.
3·비율	1시간에 6 km로 $\frac{2}{3}$ 시간	돼요. 시간은 이어져 있으니까요.
4·넓이	가로 $\frac{3}{4}$ m, 세로 $\frac{2}{3}$ m	돼요. 가로·세로 둘 다 잘라요.

원리 왜 분자를 곱하고 분모로 나눌까?

분수는 그 자체가 나눗셈이에요

$\frac{2}{3}$ 은 2를 3으로 나눈 몫이에요. 곧 $\frac{2}{3} = 2 \div 3$ 이지요. 그래서 $12 \times \frac{2}{3}$ 은 이렇게 풀립니다.

$$12 \times \frac{2}{3} = 12 \times (2 \div 3) = (12 \times 2) \div 3 = 24 \div 3 = 8$$

“분자를 곱하고 분모로 나눈다”는 규칙은 여기서 나온 거예요. 앞의 네 가지 그림 어느 것으로 읽어도 계산은 모두 이 방법으로 합니다.

이런 실수, 하고 있지 않아요?

✗ $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{15} \rightarrow \checkmark \frac{6}{5}$ 분모에도 곱했어요. 칸을 더 잘게 나눈 적이 없으니 분모는 그대로예요.

✗ $1\frac{3}{4} \times 4 = 3 \rightarrow \checkmark 7$ 앞의 1을 빠뜨렸어요. 대분수는 $\frac{7}{4}$ 로 고쳐서 곱하면 실수가 줄어요.

✗ $\frac{6}{12}$ 로 끝내기 $\rightarrow \checkmark \frac{1}{2}$ 약분을 빠뜨렸어요. 답을 쓰기 전에 한 번만 더 확인해요.

점검 다 풀었다면 확인해요

☐ × 뒤가 자연수인지 분수인지 먼저 봤나요?

☐ 답이 커졌는지 작아졌는지 확인했나요?

☐ 대분수는 가분수로 고쳤나요?

☐ 약분을 끝까지 했나요?

마무리 섞어서 풀어 보기

어떤 그림으로 읽을지 먼저 정하고 푸세요

11 $\frac{3}{8}$ L짜리 우유 6팩에 든 우유는 모두 몇 L일까요?

그림

답

12 우리 반 30명의 $\frac{3}{5}$ 는 몇 명일까요?

그림

답

13 1분에 20 L씩 나오는 수도로 $\frac{7}{10}$ 분 받으면 몇 L일까요?

그림

답

14 가로 $\frac{5}{6}$ m, 세로 $\frac{3}{4}$ m인 직사각형의 넓이는 몇 m²일까요?

그림

답

도전 문제

9 $12 \times \frac{3}{4}$ 와 $\frac{3}{4} \times 12$ 를 각각 계산하고, 두 답이 같은 이유를 써 보세요.

이유

10 $20 \times \square$ 의 답이 20보다 작아지려면 $\square$ 안에 어떤 수가 들어가야 할까요?

답

정답

1. $\frac{12}{7} = 1\frac{5}{7}$ 2. $\frac{10}{9} = 1\frac{1}{9}$ m 3. 20개 4. 10 m 5. 9 L 6. 5 km 7. $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ 8. $\frac{3}{8}$ 9. 둘 다 9 (곱하는 순서를 바꿔도 답은 같아요) 10. 1보다 작은 수(진분수)

11. 여러 번 더하기 $\cdot \frac{18}{8} = 2\frac{1}{4}$ L 12. 몇 배 $\cdot 18$ 명 13. 비율 $\cdot 14$ L 14. 넓이 $\cdot \frac{15}{24} = \frac{5}{8}$ m²